

双光子纠缠源研究和量子非局域性验证

目录

双光子纠缠源研究和量子非局域性验证..... 1

【实验原理】 2

1. 纠缠基本概念 2

2.系统结构..... 6

3. 系统测试光路的搭建 8

4. 纠缠特性的检测..... 9

5. 拓展选做实验 11

【安全注意事项】 11

【思考题】 12

【实验目的】 12

【实验内容】 12

1. 偏振相关光学器件光轴校准..... 12

2. 测试光路搭建与调试..... 14

3. 纠缠态特性测试..... 15

4. 拓展实验（二选一） 16

【仪器用具】 18

【参考文献】 19

【附录】 19

【实验原理】

1. 纠缠基本概念

1.1 量子纠缠态

在量子力学中,若一个系统的状态能够用波函数或者态矢量表征,则称该系统处在纯态。纯态 S 可用狄拉克符号表示为 $|\varphi\rangle$ 。对一个存在两粒子 A 、 B 的纯态系统而言,如果这个纯态 $|\varphi\rangle_{A,B}$ 不能表示为两个子系统的直积态形式^[1] $|\varphi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$, 则态 $|\varphi\rangle_{A,B}$ 就是一个纠缠态,即 A 、 B 两个子系统是相互纠缠的。纠缠的定义可扩展到多体系统,即若整个系统处于纯态,且不能写成各个子系统纯态的直积形式,那么这个系统就处于纠缠态。

相对于纯态,量子系统还可以处于经典和量子混合的混合态,即系统不能够用一个波函数来描述,存在多个量子状态的经典混合的情况,这样的混合态通常用密度矩阵来描述,对此不作详细介绍,感兴趣的同学可以阅读相关文献来进一步的了解。

以 A 、 B 两个电子构成的总自旋为零的纯态为例,测量两个电子自旋态时,只存在两种情况: A 电子自旋向上, B 电子自旋向下,表示为 $|\uparrow\downarrow\rangle$; A 电子自旋向下, B 电子自旋向上,表示为 $|\downarrow\uparrow\rangle$, 其波函数可以写为:

$$|\varphi\rangle = \frac{|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B}{2}$$

当我们对 A 电子进行自旋测量,将以 $1/2$ 的概率得到自旋向上态 $|\uparrow\rangle$, 以 $1/2$ 的概率得到自旋向下态 $|\downarrow\rangle$ 。如果测得 A 电子自旋向上,则根据量子力学测量塌缩的假设,态 $|\varphi\rangle$ 塌缩为 $|\uparrow\rangle_A |\downarrow\rangle_B$, 因此电子 B 必然处于自旋向下的状态;相反的,如果测到 A 电子自旋向下,则态塌缩为 $|\downarrow\rangle_A |\uparrow\rangle_B$, 此时电子 B 必然处于自旋向上的状态。这个例子说明,处于纠缠态的两个子系统之间存在测量上的关联性。

1.2 量子非局域性和 Bell 不等式

在上述过程中, A 、 B 电子自旋测量结果的关联性和 A 、 B 电子的空间距离无关。实际上,即使它们在空间上远远分离,以至于两者之间不存在相互作用时,只要沿任意相同方向测量 A 、 B 电子的自旋,其测量结果都呈现完美的反关联。当测量一个子系统时,另一个子系统的测量结果会与之关联,这就是量子力学的非局域性。

量子力学的非局域性,是经典物理定域理论解释不了的现象。经典物理认为我们对物体性质的描述可以不依赖于测量,然而量子力学却有着与之截然不同的观点,它认为物理性质的描述对测量方式和方法有深刻的依赖。对上面电子纠缠态的例子而言,量子力学认为,无论是 A 或 B 电子在测量之前,都没有确定性的自旋方向。当测量第一个电子时,电子的自旋会根据二分之一的机率随机的得到上或下的结果,而当测量第二个电子时,电子的自旋会根据第一个电子的测量结果,确定性的得到上或下。(思考 1: 如果是无限精确地同时测量

两个电子呢？)

在量子力学的发展过程中，对量子力学的非局域性很多物理学家提出过不同的观点。其中最著名的反对者当数 Einstein。为了指出量子力学的非完备性，他与 Podolsky 及 Rosen 联合发表了一篇论文，指出两个粒子所构成的复合系统处于上述纠缠态的时候，量子力学将给出与经典物理相矛盾的结论，这就是著名的 EPR 佯谬。这种量子纠缠态有时也称为 EPR 态。Einstein 等在文章中指出，基于经典物理的局域实在假设，如果一个物理理论对物理实在的描述是完备的，那么物理实在的每个要素都必须其中有它的对应量，此即完备性判据。当测量者不对体系进行任何干扰，却能确定地预测某个物理量值时，必定存在一个物理实在要素对应这个物理量，此即实在性判据。在 Einstein 看来，处于类空分离的两个事件之间是没有因果联系的（思考 2：狭义相对论中关于类空间隔的描述是什么？）；一个可观测物理量成为一个实在元素的充要条件是在测量之前测量者就可以确定性地预言这个物理量的值。基于上面所述的局域实在条件，Einstein 等指出量子力学对纠缠态下两个粒子测量的解释，将给出与局域实在性矛盾的结论。

为了不破坏经典物理的局域实在性假定，Bohm 提出了基于隐变量理论的量子力学理论。隐变量理论认为量子力学的测量结果实际上是经典物理决定的，但其中存在着某些更深层次的不为人所知的变量 λ 。上述处在纠缠态的两个电子彼此分开时，就各自处在一个由隐变量所决定的实在的状态，只是在现在的理论和实验技术中还没有发现、认识、控制它，才使测量表现出概率性。在隐变量理论提出之后，物理学陷入了一个逻辑不能自证的状态，因为 Bohm 在隐变量理论首先就假定了隐变量没有发现。

1965 年 Bell 进一步分析了这个问题，从定域性假定和隐变量理论出发，导出两个分离体系存在量子纠缠时必须满足的一个不等式——Bell 不等式。Bell 不等式对两个分隔的粒子同时被测量时，对其测量结果的关联程度建立了一个严格的限制。任何基于局域性和隐变量理论的物理描述都不会产生违背这个式子的实验结果，但是违背局域实在性的量子力学却可以违背它。因此 Bell 不等式给出了局域实在性是否在量子力学中存在的实验判定标准，即如果 Bell 不等式成立，那么量子体系存在局域实在性，隐变量理论是可能的；反之，量子体系存在违反局域实在性的整体性，类空分离的两个事件之间的关联可以被允许。在 Bell 之后，研究者又提出了多种等价或类似的关于测量关联的不等式，其中最为著名的为 CHSH 不等式。

1982 年 Aspect 首次进行了实验验证，证实确实违背了 Bell 不等式。之后陆续有人利用不同量子体系验证 Bell 不等式，结果均有违背，证明了量子力学违反局域实在性的正确性。

1.3 自发参量下转换及其相位匹配

双光子纠缠源的制备技术目前已较为成熟，较常用的制备方法是利用自发参量下转换制

备纠缠光子对。

自发参量下转换(spontaneous parametric down conversion, SPDC)是一种利用非线性晶体的二阶非线性效应,由一个能量较高的光子产生一对能量较低光子的过程。其原理如图所示,频率为 ω_p 的泵浦光(pump)通过非线性光学介质后,产生另外两个频率为 ω_s 、 ω_i 的低频光,一般我们分别称之为信号光(Signal)和闲置光(idler),整个自然参量下转换过程满足能量和动量守恒定律,即

$$\begin{aligned}\omega_p &= \omega_s + \omega_i \\ \vec{k}_p &= \vec{k}_s + \vec{k}_i\end{aligned}$$



图 1. 自发参量下转换过程示意图

上述式子所示的动量守恒过程也称之为相位匹配。参量转换的效率,强烈依赖于相位匹配程度。特别的,将 $\omega_s = \omega_i$ 过程称为倍频或者二次谐波过程,即频率为 2ω (倍频光)的光子经过非线性光学晶体产生频率为 ω (基频光)的光子对。在共线倍频的情况下,相位匹配条件可写作标量式:

$$k_{2\omega} = 2k_\omega$$

由于 $k = n\omega/c$, 则有,

$$n_2(2\omega) \cdot 2\omega/c = 2n_1(\omega)\omega/c$$

进而得到 $n_2(2\omega) = n_1(\omega)$ 。对于可见光和近红外大多数非线性光学晶体都处于正常色散情况下,即 $n_2(2\omega) > n_1(\omega)$, 相位匹配条件无法满足。(思考 3: 如果一定要满足共线倍频的相位匹配条件, 有哪些可能的办法?)

实验中,常通过借助晶体的双折射特性来实现相位匹配。对于立方晶系以外的单轴、双轴晶体,其光学性质是各向异性的,即不同偏振态的光在晶体中传输时折射率不同,这样就可以利用晶体的双折射特性来补偿其色散特性。对于共线倍频的情况下,可以选择相对于光轴的特定入射方向,使偏振不同的基频和倍频光子满足 $n_2(2\omega) = n_1(\omega)$,从而达到相位匹配的目的。

以负单轴晶体($n_o > n_e$)为例,图 2 给出了其基频光(实线)和倍频光(虚线)的折射率曲面。如图所示, $n_e(2\omega)$ 和 $n_o(\omega)$ 的折射率曲面相交,两者折射率相等,满足相位匹配条件。从中心原点 O 到交点 M 的矢量方向就是相位匹配方向,光轴与 OM 之间的夹角 ϕ 即为相位匹配角。以 OM 为母线绕光轴旋转一周所构成的圆锥面上任一条矢径方向都能满足相位匹配条件。

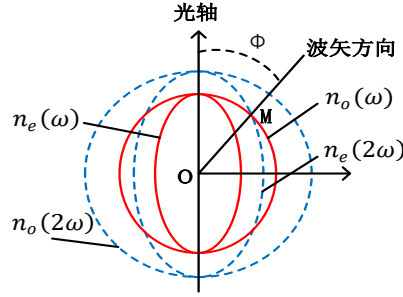


图 2. 负单轴晶体折射率曲面图

对于上述负单轴晶体，相位匹配条件要求倍频光的偏振取折射率较小的偏振态上，即非常光（ e 光）。此时基频光偏振的选择可以有两种：两基频光取相同的偏振（ o 光），参量转换过程为 $e \rightarrow o + o$ ；或者两基频光取互相垂直的偏振态（ o 光和 e 光），参量转换过程为 $e \rightarrow e + o$ 。我们将这两种不同的相位匹配方式分别称之为 I 型、II 型匹配。（思考 4：I 型、II 型相位匹配条件满足的方法有哪些？如果采取不共线倍频，参量光的方向是什么？）。本实验中即是基于 I 型相位匹配的参量下转换过程。

1.4 I 型相位匹配偏振纠缠源

对于 I 型相位匹配下的 SPDC 过程，具体来说，一束 e 光泵浦（Pump）光入射到非线性晶体上，产生的两个偏振相同的 o 光参量光子对，且参量光的空间分布是以 Pump 光为轴成锥状分布（思考 5：为什么是锥状分布？根据上面给出的共线倍频相位匹配条件，应该是什么分布？）。通过下转换产生的双光子完全相同，且偏振方向与 pump 光的偏振方向相互垂直。

利用 I 型 SPDC 制备纠缠光源，其过程如图 3 所示^[2]，具体描述如下：

一个 45° 偏振泵浦光，入射到两片粘合的光轴互相垂直（晶体#1 的光轴位于垂直面内，晶体#2 的光轴位于水平面内）的 BBO 晶体上。按照相位匹配条件，只有在泵浦光是垂直（水平）偏振时，下转换过程才会在晶体#1（#2）中发生（思考 6：为什么有这样的偏振关系，进行解释？），产生偏振为水平（竖直）的光锥。晶体#1 和晶体#2 具有同样的几率发生下转换过程，同时由于两片 BBO 晶体很薄，所以两个光锥几近重合。当我们在光锥上对称两点收集光子，则可以在两端同时收到偏振同为水平或者同为垂直的光子。对于这样一对光子的偏振态，不可预测，不可区分。但是当我们对其检测，若一端检测值为水平（竖直）偏振态，则另一端偏振态也瞬间塌缩为确定的水平（竖直）偏振态。这就是典型的一对光子的偏振纠缠态

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle \pm e^{i\phi}|VV\rangle)$$

调节位于 BBO 晶体前的四分之一波片可以改变上式中的 ϕ ，进而实现标准 Bell 态：

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle \pm |VV\rangle)$$

在其中一路参量上加入一块半波片使偏振 H 与 V 互换，又可实现另外两种 Bell 态：

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HV\rangle \pm |VH\rangle)$$

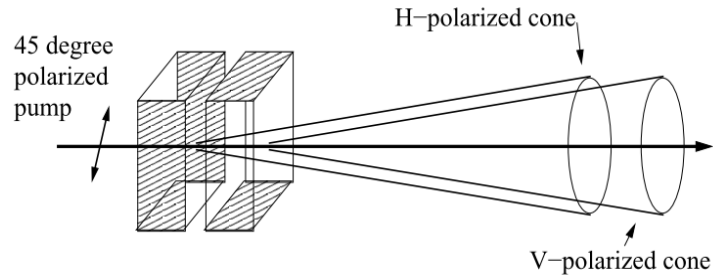


图 3. I 型参量下转换产生纠缠光子示意图

2.系统结构

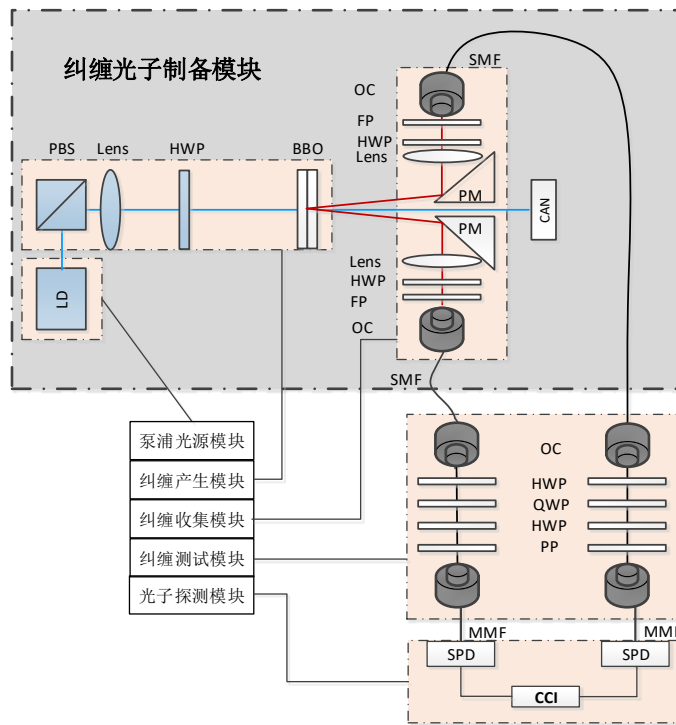


图 4. WT-ESS 系列量子纠缠源实验结构图，仪器名称见表 4

如图 4 所示，WT-ESS 系列量子纠缠源产品主要包含五大模块：泵浦光源模块、纠缠产生模块、纠缠收集模块、纠缠测试模块和光子探测模块。其中，前三个模块集成在绿色底纹区的光学面包板上，合称为纠缠光子制备模块。以下分模块介绍功能。

2.1 泵浦光源模块

本系统采用 405nm 蓝光激光器作为整个系统的泵浦源，用以泵浦 BBO 晶体，产生纠缠红光光子对。激光器的参数和使用方法，请参考所选型激光器测试报告和使用手册。本系统所用激光器输出是竖直线偏（ V 偏振）光，功率约 40mW。

2.2 纠缠产生模块

激光器后边相邻的部分，为纠缠产生模块。主要包含偏振分束器，透镜，半波片，BBO 晶体。偏振分束器用以将入射光的水平偏振（ H 偏振）分量透射，竖直偏振（ V 偏振）分量反射，从而获得单一水平或者竖直偏振的线偏光。泵浦光经过偏振分束器，主要竖直偏振分量光强被反射，微弱的水平偏振分量透射。由于非线性效应的效率与功率密度正相关，所以与偏振分束器相邻的组件是透镜，用以将光束聚焦。

405nm 半波片用以将偏振分束器反射 V 偏振光旋转成为 45° 线偏振光。

BBO 晶体由两片光轴互相垂直的薄 BBO 晶体粘合组成，用以发生 I 型参量下转换过程。在满足相位匹配的条件下，一个 e 光光子将分裂产生两个 o 光光子，即一个水平（竖直）偏振的蓝色光子分裂成为两个竖直（水平）偏振的红色光子。

经透镜聚焦的 45° 线偏振光入射到 BBO 晶体上。其水平和竖直偏振分量分别在两片晶体中发生参量转换过程，产生偏振同为竖直或者水平的纠缠光子对。

2.3 纠缠收集模块

由于 BBO 晶体切割角的设计，所产生的纠缠光子对将在空间上与泵浦光成 3° 角分离。

经过一段距离后，可以用一对直角反射棱镜将其分离，并反射进入两侧光路。两侧光路完全相同。以左侧为例，参量光通过光纤从纠缠收集模块传输至测试模块时，光纤内传输会导致偏振态变化，所以需要用在收集和测试模块各加一个半波片，实现两个模块偏振参考系一致。

其后，经过窄带滤波片，用以将环境中的杂散光滤除，只准许参量光波长光子高透过率通过，其他波长截止。

空间-光纤准直器可以将空间传输的光子聚焦到光纤端面，耦合进入光纤，进而光子可以通过光纤传输。

2.4 纠缠测试模块

空间-光纤准直器将光纤传输的光耦合进入空间光路。由 $1/4$ 波片，半波片和偏振片组成的组合是 Bell 不等式测试和保真度测量组件。采用半波片和偏振片组成的选择装置，观察特定测量基下的符合计数，实现纠缠质量的度量。通过准直器将空间光再度耦合进入光纤。

2.5 光子探测模块

接准直器的光纤另一头接入单光子探测器的光纤接口。单光子探测器，用以将接收到的光信号，转换成电信号。为了降低环境光进入探测器，造成探测响应，一般将探测器用黑布遮盖。

两路探测器输出的电信号，送入符合计数仪。进行符合判定，并计数。这里使用的符合计数仪是问天公司产品，型号 WT-CC302。

由于光子产生在时间上是随机的，所以生成的电脉冲也是时间无序的。符合计数仪需要对其中一路进行延时调节，让两路电脉冲时序对齐。延时的调节主要是依据测量结果，当测量结果最大时，所得符合计数为最佳。符合计数仪的窗口一般设置 1.5ns。

3. 系统测试光路的搭建

系统测试模块光路的搭建和调试主要包含两个方面，一是模块所涉及波片的校准测试，二是测试模块的搭建和调试。

3.1 偏振相关光学器件光轴校准

光在各向异性的晶体中传播，不产生双折射现象的方向，即为晶体的光轴。实验中，我们对纠缠光子测量，需要记录不同偏振测量基下的计数，测量基的改变主要由对波片类光学元件旋转实现，所以需要对其光轴做校准处理。

确定此类光学元件的光轴，原理如图 5 所示。首先，一般的光轴平行于光学元件表面。实验需要两个偏振片，靠近光源的称之为起偏器，远离光源的称之为检偏器。检偏器之后放置可见光波段功率计，用以探测光功率。

在固定起偏器方位之后，旋转检偏器，使之光功率计探测光强最大，此时可得起偏器和检偏器透射光偏振方向相同。将待测元件置于起偏器和检偏器之间，旋转待测元件，当光强最大时，即光轴与起偏器方向平行或者垂直。应该强调的是，上述起偏与检偏器件，不局限于偏振片，可以是光学偏振分束器、格兰泰勒棱镜等任何具有偏振选择功能的光学元件。

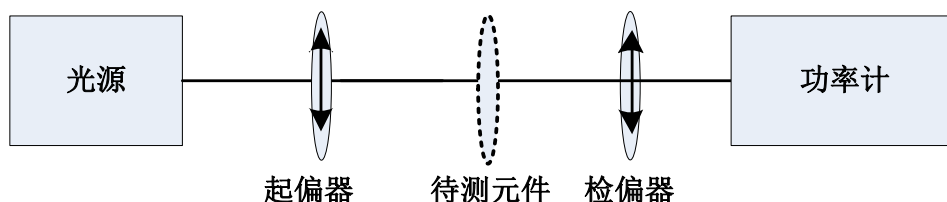


图 5. 晶体、波片光轴测试装置示意图

3.2 测试光路的搭建

测试光路主要包括：用以偏振保持的半波片，用以纠缠测试的 1/4 波片，偏振片，及两个准直器。光路的搭建，主要包括上述镜架中心位置调整，正入射调整，两个准直器耦合效率优化。

镜架中心位置调整的标准是让入射光从镜片中心入射。正入射调整主要是看镜片的反射光，当反射光斑和入射光斑重合时，即正入射。准直器耦合效率的优化，需要依靠辅助光实现，从准直器 OC1 和准直器 OC2 分别注入红光，当光路两个方向光束光斑重合时，两个准直器之间预对准完成。此后撤除 OC2 的光源，将其光纤接入功率计。调整 OC2 的镜架，使得功率计输出最大，此时，两个准直器对准良好，可以获得较好的耦合效率。

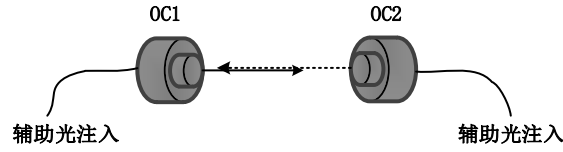


图 6. 准直器对准耦合方案

4. 纠缠特性的检测

4.1 纠缠亮度和对比度测量

纠缠的亮度，即是单位时间内产生的纠缠光子对数目。可以统计 1s 内总计数，也可以统计单位时间内、单位泵浦光功率所产生的纠缠光子对数目。以单位时间内、单位泵浦光功率所产生的纠缠光子对数为例，可以进行纠缠亮度的测量：

$$\text{亮度} = \frac{\text{单位时间内符合计数}}{\text{实际泵浦光功率}}$$

由于系统中产生的偏振纠缠态为

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle \pm |VV\rangle)$$

本系统同时具有 HH 和 VV 方向的纠缠光子对。而使用偏振片检偏时，只能探测到单一 H 或 V 偏振方向上符合计数，所以实验中需要分别获得 HH 测量基和 VV 测量基下符合计数。相应的，系统纠缠亮度计算公式表征为

$$\text{亮度} = \frac{\text{单位时间内} HH \text{基符合计数} + \text{单位时间内} VV \text{基符合计数}}{\text{实际泵浦光功率}}$$

当测试模块的测量基在选择一致（同为 HH 或者 VV ）时，系统理应获得最大符合计数 C_{max} ，当测量基选择相互垂直时，在理想情况下，系统的符合计数为 0。但是由于器件不完美和随机符合的存在，所以此时可以获得最小值 C_{min} 。所谓纠缠光子的干涉可见度，即

$$V = \frac{C_{max} - C_{min}}{C_{max} + C_{min}}$$

相应的，H/V 基下的干涉可见度为

$$V_{HV} = \frac{C_{HH} - C_{HV}}{C_{HH} + C_{HV}}$$

+/-基，即 $\pm 45^\circ$ 偏振测量基，此时干涉可见度为

$$V_{+-} = \frac{C_{++} - C_{+-}}{C_{++} + C_{+-}}$$

4.2 保真度测量

对于两比特纠缠态，通常使用 16 组测量基对纠缠态进行测量，可以重构出纠缠态的密度矩阵。由密度矩阵可以计算其保真度。量子态保真度 F 的定义为：

$$F(\rho, \sigma) = |\langle \varphi_\rho | \varphi_\sigma \rangle|^2$$

即实验制备的量子态 ρ 和目标量子态 σ 投影的模平方。保真度约接近于 1 则说明纠缠源制备的量子态越接近于最大纠缠态。其测试方法同 Bell 不等式相似，需要将测试端测量基旋转至 16 组设定的位置，记录符合计数，并根据符合计数经公式获得其密度矩阵和保真度值。

4.3 CHSH 游戏

CHSH (John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony, and Richard Holt) 游戏是量子非局域性的一种表现方式，可以通过这个游戏来认识世界到底是经典的还是量子的。

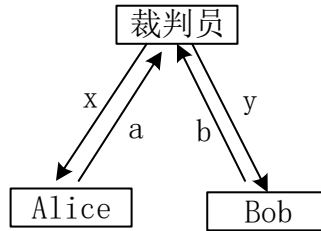


图 7. CHSH 游戏示意图

游戏中有三个参与者，一个裁判员，两个玩家 Alice 和 Bob。如图 7，游戏过程如下：

1. 裁判分别独立地生成两个随机比特 x 和 y （也可称之为“问题”）；
2. 得到裁判提出的问题之后，Alice 和 Bob 把他们的答案告诉裁判（记 Alice 的答案为 a ，Bob 的答案为 b ）。
3. 裁判对结果进行判定，如果 $x \cdot y = a \oplus b$ ，则 Alice 和 Bob 赢，否则他们输（这里 $\oplus$

是异或运算)。

游戏开始前 Alice 和 Bob 可以商量对策, 相互合作, 以求取得最高的胜率。游戏开始后, Alice 和 Bob 不能相互通信, 也无法获知裁判对另一个人提出的问题。

在经典的世界中, Alice 和 Bob 能赢的最大概率是 75%。而在量子世界中, Alice 可以与 Bob 在游戏开始前共享一对纠缠态, 如最大纠缠态:

$$|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B)$$

游戏开始后, 根据裁判的问题, Alice 和 Bob 选择自己的测量基 $|v_0(\theta)\rangle = \cos\theta|0\rangle + \sin\theta|1\rangle$, $|v_1(\theta)\rangle = \sin\theta|0\rangle - \cos\theta|1\rangle$, 并且根据自己的测量结果来决定自己的答案。如果 Alice 和 Bob 选取的测量基为 $\{\theta_{A0} = 0, \theta_{A1} = \frac{\pi}{4}, \theta_{B0} = \frac{\pi}{8}, \theta_{B1} = -\frac{\pi}{8}\}$ (下标中的 0 或 1 代表裁判员的问题, 即 Alice 和 Bob 收到 0 时用 θ_0 测, 收到 1 时用 θ_1 测)。此时他们的胜率提高到 85.355%, 远远超过经典世界的 75%。

在实际实验中, 采用偏振片和半波片组合的方式来实现上述游戏当中需要的测量基, 通过旋转 HWP, 将需要测量的偏振态旋转至偏振片的透射方向, 进而实现所有偏振测量基下的检测。计算实际中使用的波片角度, 列出表格计算实际中实验得到的胜率。

5. 拓展选做实验

请从下面两个实验中选择一个完成。

5.1 验证一种量子导引不等式违背

量子导引不等式与贝尔不等式类似, 也是检验量子力学非局域性的一种判据, 与贝尔不等式不同, 在量子导引不等式测试中, 只有一方是可信的, 另一方不可信任。利用量子纠缠源可实现量子导引不等式的违背。

5.2 验证 CHSH 不等式的违背

Bell 不等式是判断物理体系是否存在纠缠的重要判据。对于实际的两体系统而言, CHSH 不等式具有更简洁的形式, 因此不仅在基本物理规律验证中具有重要的意义, 而且在量子随机数产生、量子密码等方面具有重要的应用。请利用前面产生的纠缠态来验证一种 CHSH 不等式的违背。

【安全注意事项】

1. 避免激光直射入眼。
2. 严禁对单光子探测器通入强光。
3. 请勿碰触纠缠源制备系统主体光路。

4. 请勿随意拆卸光路中已经固定的器件。
5. 实验过程, 请保持站立, 请勿落座。
6. 操作光机组件, 请勿大力扭摆, 请勿用手接触器件表面。
7. 不随意插拔准直器连接光纤。插拔光纤时注意套上光纤帽, 保证光纤端面清洁。
8. 单光子探测器供电之前, 请确认供电电压为 5V。
9. 保证单光子探测器光纤接口遮光处理。
10. 激光器、符合计数仪使用和维护参考相应用户手册指导。

【思考题】

1. 在实验内容 2.2 节-测试光路调节中, 为什么第 4)步要任意旋转半波片使符合仪计数最大? 如果不旋转就去调节符合仪延时和准直器会有什么问题?
2. 在实验内容 3.1 节-纠缠亮度和对比测量中, $\pm$ -基对比度可以表征实验所制备纠缠态 $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle \pm e^{i\phi}|VV\rangle)$ 的哪一个参数? 为什么?
3. 尝试推导并解释 CHSH 游戏中为什么经典世界只能得到 75%的赢率?
4. 尝试推导并解释 CHSH 游戏中量子世界如何选取最优测量基的方向?
5. 纠缠态制备为 $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle + |VV\rangle)$ 和 $|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle - |VV\rangle)$, 对 CHSH 游戏的胜率以及保真度测量会产生什么影响?
6. 实验中会有哪些噪声会影响 CHSH 游戏的胜率? 如何减小实验中的噪声?

【实验目的】

1. 了解有关量子纠缠的理论基础, 理解基于自发参量下转换产生纠缠光子对的原理, 理解相位匹配条件。
2. 掌握各种相关光学器件的作用和使用方法。
3. 以实验制备的量子纠缠光子对为实验对象, 学习量子纠缠特性的测试, 主要包含亮度及对比度测量、Bell 不等式验证、保真度测量。
4. (选) 了解量子导引(quantum steering)并探索如何用纠缠源实现一种量子导引不等式违背实验。
5. (选) 了解量子纠缠判别的 CHSH 不等式, 并探索如何用纠缠源实现一种 CHSH 不等式的违背实验。

【实验内容】

1. 偏振相关光学器件光轴校准

1.1 偏振片校准

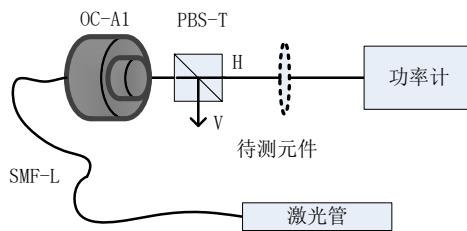


图 8. 偏振片光轴校准示意图

- 1) 将激光管光纤跳线 SMF-L 与准直器 OC-A1 连接（将激光管光纤跳线用胶带固定在实验桌面上，禁止随意触碰或者吹动，以保持输出光偏振稳定）。
- 2) 打开激光管电源，使其发出红光。调节准直器 OC-A1 的四轴调整镜架，使出射光水平。
- 3) 将安装好的 PBS-T 放入光路，调整 PBS 位置，使其从中心正入射。固定 PBS 安装底座。
- 4) 将安装好的偏振片 PP-A 放入光路，调整其位置，使其从中心正入射。固定偏振片安装底座。
- 5) 将功率计放入光路，调整其位置，使光斑从其接收端面中心入射。固定功率计安装底座。
- 6) 旋转偏振片 360° ，记录功率计光强极大与极小值的偏振片角度。理论上有两个极大值，两个消光极小值。后续测量中可保持偏振片为极大值时角度，即为其水平 H 偏振透射方向。
- 7) 移除测试完成偏振片，重复步骤 3)-6)，完成第二片偏振片 PP-B 的校准。

1.2 四分之一波片校准

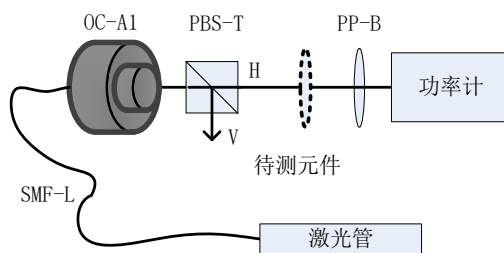


图 9. 偏振片光轴校准示意图

- 1) 保持 PP-B 的角度为极大值方向，将安装好的待测 $1/4$ 波片 QWP-A 放入 PBS-T 和 PP-B 中间，调整其位置，使其从中心正入射。固定其安装底座。
- 2) 旋转 $1/4$ 波片 360° ，记录功率计光强极大值与极小值时的角度。理论上有四个极大值，相邻极大值相差 90° 。
- 3) 对比波片晶轴方向的出厂标识（波片安装架上的白色横线），此时有两个极大值角度

与白色横线接近，选取其中之一作为波片的 0° 角，做下记录。

- 4) 移除测试完成 $1/4$ 波片，重复步骤 1-3，完成 $1/4$ 波片 QWP-B 测试。

1.3 半波片校准

- 1) 保持 PP-B 的角度为极大值方向，将测试完成的 $1/4$ 波片 QWP-B 移出光路。
- 2) 将安装好的待测半波片 HWP-A 放入光路，调整其位置，使其从中心正入射。固定其安装底座。
- 3) 旋转半波片 360° ，记录其光强极大值与极小时的偏振片角度。理论上有四个极大值和四个消光极小值。相邻极大值与极小值相差 45° 。
- 4) 对比波片晶轴方向的出厂标识（波片安装架上的白色横线），此时有两个极大值角度与白色横线接近，选取其中之一作为波片的 0° 角，做下记录。
- 5) 移除测试完成的半波片，重复步骤 2)-4)，完成半波片 HWP-B 测试。
- 6) 拆除 PBS-T，小心轻放至辅助工具区。

2. 测试光路搭建与调试

2.1 准直器预对准

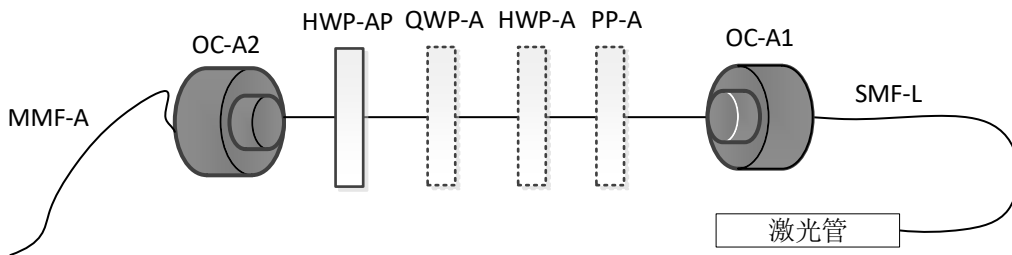


图 10. 测试模块 A 路准直器对准粗调示意图

- 1) 如图 10 所示，以 A 路为例。保持 OC-A2 和 HWP-AP 不动，调节 OC-A1 的俯仰和倾斜旋钮，使得光斑对准 OC-A2 中心处。
- 2) 在 HWP-AP 后放入 QWP-A，调整其位置，使其从中心正入射。固定其安装底座。
- 3) 重复步骤 2，依次放入 HWP-A、PP-A。
- 4) 在 OC-A2 尾端插入光纤跳线 MMF-A，并将光纤跳线末端接入光功率计，细调 OC-A2 的俯仰和倾斜旋钮，使监测光功率最大。
- 5) 重复步骤 1-4，完成 B 路测试光路搭建。
- 6) 拔出激光管光纤跳线 SMF-L，套上光纤防尘帽，将激光管小心轻放至辅助工具区。
- 7) 将两个单光子探测器上的光纤跳线 MMF-A 和 MMF-B 分别接入对应光路的 OC-A1 和 OC-B1。
- 8) 对照图 11，检查最终搭建光路的器件及摆放顺序。

2.2 测试光路调节

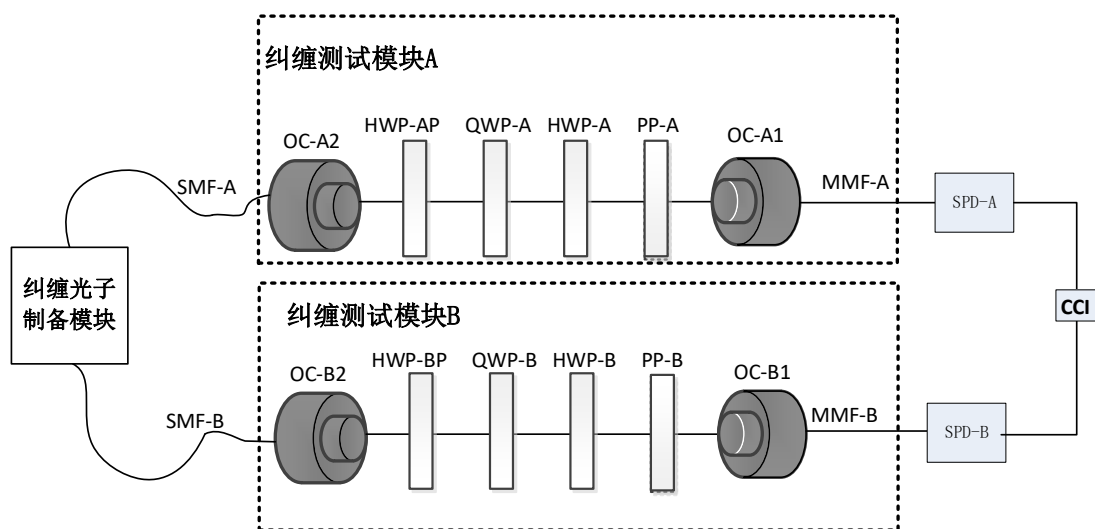


图 11. 测试模块完整光路图

- 1) 将 SPD-A 和 SPD-B 的输出端接入符合计数仪的两个输入端 IN1 和 IN2 端。
- 2) 将单光子探测器用黑布覆盖。关闭实验室内灯光。
- 3) 确认单光子探测器供电电源设置为 5V 后，打开 CH1 和 CH2 电源输出按钮。
- 4) 旋转纠缠测试模块中的 HWP-AP 和 HWP-BP，使符合计数仪 Out 端的符合计数最大。
- 5) 校准符合计数仪 CCI 的延时，使得符合计数 OUT 最大（具体操作见符合仪使用说明）。
- 6) 微调测试模块 1 中 OC-A1 俯仰和倾斜旋钮，使得符合计数最大。
- 7) 微调测试模块 2 中 OC-B1 俯仰和倾斜旋钮，使得符合计数最大（正常值为 $\geq 1000\text{Hz}$ ）。

3. 纠缠态特性测试

3.1 纠缠亮度和对比度测量

- 1) 将两个纠缠测试模块的半波片(HWP-A 和 HWP-B)和两个 1/4 波片(QWP-A 和 QWP-B)均调至 0° 位置。记录符合计数仪 CCI 的 10s（或其他设置值）统计计数，符合记做 C1。
- 2) 将 HWP-A 和 HWP-B 均旋转至 -45° 。记录符合计数仪统计计数为 C2。
- 3) 将 HWP-A，由 -45° 旋转至 0° 。记录符合计数仪统计计数为 C3。
- 4) 根据公式，计算单位泵浦光功率下的系统纠缠亮度。
- 5) 将 HWP-A 和 HWP-B 均旋转至 -22.5° 。记录符合计数仪统计计数为 C4。
- 6) 将 HWP-A 旋转至 $+22.5^\circ$ ；记录符合计数仪统计计数为 C5。

- 7) 根据公式, 计算 H/V 基对比度、 $+/-$ 基对比度。

3.2 保真度测量

1. 根据 Bell 不等式测试数据表格, 计算半波片旋转角度。
2. 按照表格中的角度旋转相应波片, 并记录符合计数统计数据。
3. 打开计算机中保真度计算程序, 输入实验数据并记录保真度值。

3.3 CHSH 游戏

如前面所述。采用波片和偏振片组成基矢选择装置, 其中偏振片不动, 只转动半波片。所以本实验主要操作的部件是测试模块中的 HWP-A 和 HWP-B。

1. 根据具体描述制定数据表格, 计算半波片旋转角度。
2. 按照表格中的角度旋转相应波片, 并记录符合计数统计数据。
3. 计算实际中 CHSH 游戏的胜率。

4. 拓展实验(二选一)

4.1 调研量子导引并利用纠缠源实现一种量子导引不等式违背

量子非定域性是量子世界与经典世界的重要区别之一, 也是量子力学中最基本的问题之一, 同时是量子信息处理中最重要的资源之一, 可以说量子信息技术在很大程度上就是一门对量子非定域性利用的技术。量子非定域性主要包含三种形式: 量子纠缠(quantum entanglement)、量子导引(quantum steering)、贝尔非定域性(Bell nonlocality)。量子纠缠考虑了两个或多个粒子间的相互关联。量子导引用于描述两体量子系统中, 对某一粒子的不同测量方式和结果, 会使得另一个粒子塌缩到不同的本征态上这一性质。贝尔非定域性则描述了排除隐变量模型的量子纠缠现象的存在。本实验主要利用量子纠缠态来完成一种量子导引不等式的违背验证。

参考文献:《量子纠缠与量子导引的性质研究及其应用》(南京邮电大学硕士论文), 作者: 王潞洋, 导师: 王琴。

4.2 调研 Bell 不等式并利用纠缠源实现一种 CHSH 不等式的违背

Bell 不等式是判断量子局域性的重要判据, 也是判断物理系统中是否存在量子纠缠的重要判据, 自 Bell 不等式提出后研究者提出了各种形式的 Bell 不等式判据, 其中对于两体系而言, CHSH 不等式具有更为简洁的形式, 并且能够考虑实际测试缺陷的影响。请调研 Bell 不等式, 并利用前面所搭建的纠缠源验证一种 CHSH 不等式的违背。

参考文献:

《Quantum Computation and Quantum Information》, M. A. Nielsen and I. L. Chuang.

清华大学出版社。

《贝尔不等式及其违反的全量子理论》(山西大学硕士学位论文), 作者: 张海峰, 导师: 梁九卿。

【仪器用具】

表 1. 波片角度校准实验用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号、规格等）
1	激光管	1	波长 808nm
2	准直器	1	780nm, $f=8\text{mm}$
3	四轴调整架	1	XY 轴行程: $\pm 2\text{cm}$, 角度调谐范围 $\pm 4^\circ$
4	偏振分束器	1	810nm, 偏振消光比 $>1000:1$
5	偏振片	2	810nm 增透膜, 消光比 $>500:1$
6	半波片	4	810nm 增透膜, 真零级
7	1/4 波片	2	810nm 增透膜, 真零级
8	功率计	1	响应波长: 300-1100nm

表 2. 纠缠光子测试模块搭建与调节实验用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号、规格等）
1	红光笔	1	波长 650nm
2	多模光纤	2	62.5/125 微米
3	准直器	4	780nm, $f=8\text{mm}$
4	四轴调整架	2	XY 轴行程: $\pm 2\text{cm}$, 角度调谐范围 $\pm 4^\circ$
5	透镜架	2	直径 25.4cm

表 3. Bell 不等式测试及保真度测量实验用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号、规格等）
1	纠缠光子制备模块	1	泵浦波长:404.6nm, 最大功率 40mW
2	纠缠源测试模块	2	波长 810nm
3	单光子探测器	2	SPCM-AQRH-12
4	符合计数器	1	WT-CC302
5	直流电源	1	0-30V 供电, 三通道

表 4. 讲义中主要器件名称列表及简称

编号	中文名称	英文名称	英文简称
1	激光器	Laser Device	LD
2	偏振分束器	Polarization Beam Splitter	PBS
3	透镜	Lens	Lens
4	半波片	Half Wave Plate	HWP
5	BBO 晶体	$\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$	BBO
6	直角反射棱镜	Prism Mirror	PM

7	滤波片	Filter Plate	FP
8	准直器	Optical Collimator	OC
9	单模光纤	Single-mode Fiber	SMF
10	1/4 波片	Quarter Wave Plate	QWP
11	偏振片	Polarization Plate	PP
12	单光子探测器	Single Photon Detector	SPD
13	符合计数仪	Coincidence Count Instrument	CCI
14	多模光纤	Multi-mode Fiber	MMF
15	消相干石英片	Quartz Plate	QP

【参考文献】

[1] 曾谨言. 量子力学卷 I[M].第三版.北京: 科学出版社, 2000.59.

[2] 牛孝灵. 量子纠缠的制备和应用[D].合肥: 中国科学技术大学物理系, 2006.

【附录】

1. 偏振片和波片角度校准数据记录表

测试器件: PP-A	极值点功率	角度	H 透射方 向角	测试器件: PP-B	极值点功率	角度	H 透射方 向角
入射光功率 (mW):				入射光功率 (mW):			
测试器件: QWP-A	极值点功率	角度	光轴角度	测试器件: QWP-B	极值点功率	角度	光轴角 度
入射光功率 (mW):				入射光功率 (mW)			

测试器件: HWP-A	极值点功率	角度	光轴角度	测试器件: HWP-B	极值点功率	角度	光轴角度
入射光功率 (mW):				入射光功率 (mW):			

2. 纠缠亮度和对比度测量实验数据记录表

测量基	HWP 角度	符合计数
HH	HWP1= HWP2=	C1=
VV	HWP1= HWP2=	C2=
HV/VH	HWP1= HWP2=	C3=
++	HWP1= HWP2=	C4=
+-	HWP1= HWP2=	C5=
泵浦功率 (mW)	40	
纠缠亮度 (Hz/mW)		
H/V 对比度		
+/-对比度		

3. 保真度测量实验数据记录表

测量基	HWP-B-1		QWP-B-1		HWP-B-2		QWP-B-2		符合计数 C
	理论 角度	实际 角度	理论 角度	实际 角度	理论 角度	实际 角度	理论 角度	实际 角度	
HH	0°		0°		0°		0°		
HV	0°		0°		45°		0°		
HL	0°		0°		22.5°		0°		
HD	0°		0°		22.5°		45°		
VD	45°		0°		22.5°		45°		
VL	45°		0°		22.5°		0°		
VH	45°		0°		0°		0°		
VV	45°		0°		45°		0°		
LV	22.5°		0°		45°		0°		
LH	22.5°		0°		0°		0°		
LL	22.5°		0°		22.5°		0°		
LD	22.5°		0°		22.5°		45°		
DD	22.5°		45°		22.5°		45°		
DL	22.5°		45°		22.5°		0°		
DH	22.5°		45°		0°		0°		
DV	22.5°		45°		45°		0°		
保真度									

备注：此表角度为波片旋转角度，无需换算

4. CHSH 游戏记录

请自行设计表格并记录实验数据。